

Chap8 一元函数积分学的概念与性质

- 目的[1]:掌握原函数与不定积分的基本概念、原函数存在定理及导函数的形态限制(达布定理)
- 目的[2]:掌握定积分黎曼和定义、几何代数意义及可积性的必要条件与四大充分条件
- 目的[3]:熟练运用定积分保号性、估值定理、积分第一中值定理分析积分等式与不等式
- 目的[4]:深刻理解变上限积分函数的连续性、可导性与间断点传导规律(积分升阶定理)
- 目的[5]:掌握反常积分(无穷区间型与瑕积分)敛散性判别法、两大标准p-积分基准与阶数压制模型

1.不定积分与原函数存在性

概念[1]:原函数与不定积分的基本概念

- [1]原函数定义: 设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 若存在可导函数 $F(x)$, 对于该区间上任意一点都有 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数。
- [2]不定积分定义: 称 $\int f(x) dx = F(x) + C$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分(表示全体原函数的集合)。

注: 谈到原函数与不定积分, 必须指明定义区间。

定理[1]:原函数(不定积分)存在定理与导函数的形态限制

- [1]存在充分条件(必有): 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 必有原函数。

构造性证明: 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ (变上限积分), 由积分中值定理可证 $F'(x) = f(x)$ 。

- [2]不存在充分条件(必无): 含有第一类间断点(可去、跳跃)或无穷间断点的函数, 在包含该间断点的区间内必无原函数。

[1]达布定理(导数介值性): 若 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 则导函数 $F'(x)$ 在区间内介于任意两导数值之间的值都能取到, 因此导函数不能出现跳跃。

[2]洛必达求导法则的反证: 若假设可去、跳跃或无穷间断点处存在原函数, 根据导数定义 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} F'(x)$, 必导出矛盾。

- [3]不定情况(可能有, 也可能没有): 含有振荡间断点的函数。

[1]有原函数的例子: $f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 原函数为 $F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。

[2]无原函数的例子: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。

原理[1]:【核心直观与小故事总结】导数为什么不会突变? 振荡间断点真的“断”了吗?

关于连续、导数与振荡间断点的微观几何小故事:

[1]导函数的“点点相依”: 普通函数的值可以脱节独立(如跳跃点、孤立点), 但导数是差商的极限, 它的存在天然要求两点之间“依附并充分靠近”。因此, 如果导函数在某点的极限存在, 这个极限值必须严格等于该点的导数值, 导函数绝不可能产生第一类突变。

[2]切线不会瞬时折断: 几何上, 一条处处有切线的平滑曲线, 切线斜率绝对无法在某一点发生瞬时跳跃。

[3]振荡间断点并没有“断开”: 以典型反例 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 为例, 它被称为“间断”, 仅仅是因为极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 不满足微积分中严格的“极限值 = 函数值”代数定义。若在显微镜下把 x 轴无限放大无穷倍, 其曲线仍然是一条连续蜿蜒、绵延不绝的完整曲线, 点与点之间从未像跳跃间断那样撕开。正因如此, 可导函数的导函数才被允许拥有这种虽然剧烈抖动、但实则紧密相连的“振荡间断”。

2.定积分的概念、几何意义与可积性

概念[1]:黎曼定积分的定义(四步法)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有界。

[1]分割: 在 (a, b) 内任意插入 $n - 1$ 个分点 x_i , 将 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 记小区间的长度 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, 并记模 $\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\}$ 。

[2]近似: 在每个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上任取一点 ξ_k , 用矩形面积近似曲边梯形小条: $f(\xi_k) \Delta x_k$ 。

[3]求和: 将所有小矩形面积累加, 得到黎曼和 $\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$ 。

[4]取极限: 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 若极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$ 存在, 且该极限值与分点 x_i 的划分法及点 ξ_k 的取法均无关, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 此极限值称为定积分:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

原理[1]:历史与符号背景小记

[1]积分符号 $\int$ 由德国数学家莱布尼茨(G. W. Leibniz)创立, 源于拉丁文“总和(summa)”的首字母 S 的拉长变形。

[2]定积分的现代严格定义是由德国数学家黎曼(B. Riemann)给出的, 故通常称为黎曼积分。

原理[2]:定积分的几何意义(代数和)

[1]若 $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x) dx$ 表示曲边梯形的面积 S 。

[2]若 $f(x) \leq 0$, $\int_a^b f(x) dx$ 表示曲边梯形面积的负值 $-S$ 。

[3]若 $f(x)$ 符号变动, $\int_a^b f(x) dx = S_{\text{上}} - S_{\text{下}}$ (x 轴上方图形面积减去下方图形面积)。

方法[1]:经典特取法与“定积分定义求极限”的标准型

由于定积分的存在性独立于区间划分与介点选取, 令“ n 等分”且“取每个小区间右端点 $\xi_k = a + \frac{b-a}{n}k$ ”:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) \frac{b-a}{n} = \int_a^b f(x) dx$$

标准 SOP 转化公式(区间 $[0, 1]$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

凑定义三部曲:

- [1]提公因子 $\frac{1}{n}$ (视作 dx);
- [2]凑自变量形如 $\frac{i}{n}$ (视作 x);
- [3]确定求和指标范围, 转化为 $\int_0^1 f(x) dx$ 。

原理[3]:积分与哑变量无关

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$$

定积分的值是一个确定的实数值, 仅取决于被积表达式与积分区间, 与积分变量所用的字母符号无关。

定理[1]:可积性(定积分存在定理)

常义定积分的立足基础是区间有限且函数有界。

[1]必要条件: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界。

反之不成立: 有界函数不一定可积(例如狄利克雷函数在 $[0, 1]$ 上有界但处处不可积)。

[2]充分条件(满足其一即可积):

- [1] $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
- [2] $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调(单调函数必有界);
- [3] $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点;
- [4] $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有有限个第一类间断点(第一类间断点处必局部有界)。

定理[2]:定积分的运算性质

设下列涉及的定积分均存在:

[1]零区间与换限规定:

$$\begin{aligned} \int_a^a f(x) dx &= 0 \\ \int_a^b f(x) dx &= -\int_b^a f(x) dx (\text{当 } a > b \text{ 时}) \end{aligned}$$

[2]区间长度: $\int_a^b 1 dx = b - a$

[3]线性性质: $\int_a^b [k_1 f(x) \pm k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^b f(x) dx \pm k_2 \int_a^b g(x) dx$

[4]区间可加性: 无论 a, b, c 相对大小如何, 总有 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

[5]保号性与单调性:

- [1]若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$ (且 $a < b$), 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ 。
- [2]绝对值不等式: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 。
- [3]严格不等式推论: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续、非负($f(x) \geq 0$)且 $f(x) \not\equiv 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$ 。

[6]估值定理: 设 M, m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, $L = b - a$, 则:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

[7]积分中值定理: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

注: 若要求严格开区间 $\xi \in (a, b)$, 可通过设变上限积分 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 并在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理严格导出。

3.变限积分函数

概念[1]:变上限积分函数的定义

当 x 在 $[a, b]$ 上变动时, 定积分 $\int_a^x f(t) dt$ 确定了一个以积分上限 x 为自变量的单值函数:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b)$$

同理可定义变下限积分 $\int_x^b f(t) dt$ 及双限积分 $\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt$ 。

定理[1]:关键性质与平滑性规律(积分升阶定理)

变限积分运算会使原函数的性质“提升一级”:

[1] $f(x)$ 可积 $\implies F(x)$ 必处处连续:

若 $f(x)$ 在区间 I 上可积(例如有界且仅含有限个间断点), 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在区间 I 上处处连续。

[2] $f(x)$ 连续 $\implies F(x)$ 处处可导:

若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $F(x)$ 处处可导, 且其导数为被积函数本身:

$$F'(x) = \left[\int_a^x f(t) dt \right]' = f(x)$$

[3]被积函数间断点对变限积分可导性的映射规律:

[1]跳跃间断点 $\rightarrow$ 尖点(不可导点):

若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点, 则 $F(x)$ 在 $x = x_0$ 处不可导。

其左右导数分别等于被积函数的左右极限:

$$F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0^-), \quad F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0^+)$$

因左右极限不相等, 故 $F'(x_0)$ 不存在。

[2]可去间断点 $\rightarrow$ 可导点(导数等于极限值):

若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 则 $F(x)$ 在 $x = x_0$ 处处可导, 且:

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$$

注: 此时虽然 $F'(x_0)$ 存在, 但 $F'(x_0) \neq f(x_0)$, 说明 $F(x)$ 并不是 $f(x)$ 的原函数(原函数要求 $F'(x) = f(x)$ 严格成立)。

4.反常积分(广义积分)

常义定积分基于“有限区间”与“有界函数”。破坏这两个条件即产生反常积分。奇点与无穷统称为反常积分的奇点。

重要原则: 一个积分号内只能含有一个奇点, 多于一个奇点必须拆分。

概念[1]:无穷区间反常积分

[1]单侧无穷上限: $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a)$ (极限存在则收敛, 否则发散)

[2]单侧无穷下限: $\int_{-\infty}^b f(x) dx = F(b) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

[3]双侧无穷区间: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$

两端必须同时收敛才收敛, 只要有一侧发散即严格发散。

概念[2]:无界函数的反常积分(瑕积分)

若被积函数在积分点附近趋向无穷, 该点称为瑕点:

[1] $x = a$ 为唯一瑕点: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$

[2] $x = b$ 为唯一瑕点: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a)$

[3] $x = c \in (a, b)$ 为区间内部瑕点: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ (两侧必须均收敛)

定理[1]:敛散性比较判别法与极限形式

设 $f(x), g(x)$ 非负:

[1]比较审敛准则: 大收则小收, 小发则大发。

[2]极限形式(设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$):

- [1] $0 < \lambda < +\infty$: $\int f$ 与 $\int g$ 同敛散;
- [2] $\lambda = 0$: 若 $\int g$ 收敛, 则 $\int f$ 必收敛;
- [3] $\lambda = +\infty$: 若 $\int g$ 发散, 则 $\int f$ 必发散。

定理[2]:考研必背的两大标准 p -积分

类型	积分形式	收敛条件	发散条件	记忆直观内核
无穷区间型	$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad (a > 0)$	$p > 1$	$p \leq 1$	趋向无穷大时, 分母次数越大, 衰减到 0 的速度越快, 面积越容易收敛。
瑕积分型	$\int_0^a \frac{1}{x^p} dx \quad (a > 0)$	$0 < p < 1$	$p \geq 1$	趋向零点时, 分母次数越小, 冲向无穷大的速度越慢, 面积越容易被圈住收敛。

对称区间奇偶性结论(若反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛):

- [1] $f(x)$ 为偶函数 $\implies \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx$
- [2] $f(x)$ 为奇函数 $\implies \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0$

5.核心理解方法体系总结

方法[1]:反常积分审敛的“阶数压制”与四大基准型

反常积分的敛散性本质是比较收敛或发散的速度。对含有对数因子 $\ln x$ 的积分, 牢记: 对数是“最弱无穷大”和“最弱无穷小”, 在多项式阶数面前任何正幂次 $\varepsilon > 0$ 都可以将其实质压制。

[1]基准一(无穷区间标准型):

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases} \qquad \int_a^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}$$

[2]基准二(瑕积分标准型):

$$\int_0^a \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } 0 < p < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \end{cases} \qquad \int_0^a \frac{|\ln x|}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } 0 \leq p < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \end{cases}$$

[3]补充(复合对数型, 利用直接积分):

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^p} du \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}$$

方法[2]:“定积分定义求和式极限”标准操作SOP

遇到 n 项和极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum$, 判定依据:

- [1]定积分定义法标志: 分子分母中变量 i 与 n 的最高次数相同, 能凑出公因子 $\frac{1}{n}$ 与变量 $\frac{i}{n}$ 。

- [1]提公因子: 提取 $\frac{1}{n} \rightarrow dx$;
- [2]换元映射: 将余下表达式中的 $\frac{i}{n}$ 全换为自变量 x ;
- [3]确定积分限: 求和范围 $i = 1 \sim n$ 对应积分区间 $[0, 1]$ 。

[2]夹逼准则标志: 首尾项差异小, 或者无法凑出统一的 $\frac{i}{n}$ 时, 先放缩分子或分母后应用夹逼准则。

6.经典例题精析

例题[1]:原函数与复合求导还原

当 $0 < x < 1$ 时, $\int (1-x^2)f(x^2) dx = \arcsin x + C$, 则 $f(x) = ()$

- (A) $(1-x)^{\frac{3}{2}}$ (B) $(1-x)^{-\frac{3}{2}}$ (C) $\frac{1}{2}(1-x)^{-\frac{1}{2}}$ (D) $\frac{1}{2}(1-x)^{-\frac{3}{2}}$

主要思路:两端关于自变量 x 求导消去不定积分号, 解出被积复合表达式, 再通过简单换元还原函数 $f(x)$

[1]等式两端关于 x 求导:

根据不定积分与微分的互逆运算性质, 方程两边对 x 求导:

$$\frac{d}{dx} \left[\int (1-x^2)f(x^2) dx \right] = \frac{d}{dx} (\arcsin x + C)$$

直接脱去积分号得:

$$(1-x^2)f(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

[2]解出复合表达式:

$$f(x^2) = \frac{1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

[3]换元还原自变量:

令 $u = x^2$, 因为 $0 < x < 1$, 所以 $0 < u < 1$, 代入得:

$$f(u) = (1-u)^{-\frac{3}{2}} \implies f(x) = (1-x)^{-\frac{3}{2}}$$

[4]故正确选项为 (B)。

例题[2]:分段函数的原函数求解与分段常数匹配

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的一个原函数为 ()

- (A) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$
- (B) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$
- (C) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$
- (D) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x + \sin x, & x > 0 \end{cases}$

主要思路:对两侧区间分别求不定积分引入独立常数, 根据原函数在分段点处必须严格连续确定分段常数间的约束关系

[1]分段求不定积分:

当 $x < 0$ 时:

$$F_1(x) = \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C_1$$

当 $x > 0$ 时, 应用分部积分法:

$$F_2(x) = \int (x+1) \cos x dx = \int (x+1) d(\sin x) = (x+1) \sin x - \int \sin x dx = (x+1) \sin x + \cos x + C_2$$

[2]利用连续性匹配常数:

因为 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续, 其原函数 $F(x)$ 必处处可导, 因而在分界点 $x = 0$ 处必连续:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F_2(x) = F(0)$$

$$\text{左极限: } \lim_{x \rightarrow 0^-} [\ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C_1] = \ln 1 + C_1 = C_1$$

$$\text{右极限: } \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x+1) \sin x + \cos x + C_2] = 0 + 1 + C_2 = 1 + C_2$$

故要求: $C_1 = 1 + C_2$ 。

[3]选取特定常数:

取 $C_2 = 0$, 则 $C_1 = 1$, 得到原函数:

$$F(x) = \begin{cases} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1) \sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

[4]故正确选项为 (B)。

例题[3]:符号函数原函数与可积性判定

在 $[-1, 2]$ 上, 下列关于函数性质的命题中正确的个数为 ()

- ① $f(x) = \begin{cases} 2, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ 无原函数, 但定积分存在;
- ② $f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 有原函数, 但定积分不存在;
- ③ $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[-1, 2]$ 上既无原函数, 定积分也不存在;
- ④ 只要函数在闭区间上有界, 就必定存在原函数。

(A) 1 \quad (B) 2 \quad (C) 3 \quad (D) 4

主要思路:紧扣原函数存在定理(达布定理与第一类间断点必无原函数)与定积分存在定理(有界性必要条件与有限间断点充分条件)逐一研判

[1]分析命题①:

$x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点, 根据达布定理, 导函数不能跳跃, 故在包含 0 的区间内必无原函数; 但 $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上有界且仅有 1 个间断点, 由充分条件知定积分必定存在。命题①正确。

[2]分析命题②:

构造函数 $F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。由导数定义:

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x^2) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0 = f(0)$$

当 $x \neq 0$ 时求导: $F'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2} = f(x)$ 。故 $F(x)$ 是全区间上的原函数。

但当 $x \rightarrow 0$ 时 $-\frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$ 无界, 常义定积分要求被积函数必须有界, 故定积分不存在。命题②正确。

[3]分析命题③:

$x=0$ 是无穷间断点, 含有无穷间断点的函数必无原函数; 函数在 $[-1, 2]$ 上无界, 定积分必不存在。命题③正确。

[4]分析命题④:

命题①中的跳跃间断点函数在 $[-1, 2]$ 上有界, 但无原函数, 故有界不能保证原函数存在。命题④错误。

[5]综上, 正确的命题为 ①②③, 共 3 个。故正确选项为 (C)。

例题[4]:严格递增反函数积分与矩形面积大小比较(杨不等式几何直观)

设可导函数 $y = f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的值域为 $[0, +\infty)$, $f(0) = 0$, $f'(x) > 0$ 。 $x = \varphi(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数。记 $I = \int_0^a f(x) dx + \int_0^b \varphi(y) dy$ 。若 $a, b > 0$ 且 $a < \varphi(b)$, 则 ()

(A) $I > ab$ (B) $I < ab$ (C) $I = ab$ (D) I 与 ab 的大小关系不确定

主要思路:将两个定积分分别对应为以 x 轴与以 y 轴为底的曲边梯形面积, 根据反函数单调性及点与曲线位置关系分析几何重叠

[1]几何意义对应:

$\int_0^a f(x) dx$ 表示曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = a$ 与 x 轴围成的图形面积;

$\int_0^b \varphi(y) dy$ 表示曲线 $x = \varphi(y)$ 、直线 $y = b$ 与 y 轴围成的图形面积。

[2]分析点与曲线位置关系:

已知 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单调增加, 其反函数 $\varphi(y)$ 亦严格单调增加。

$$a < \varphi(b) \iff f(a) < b$$

这表明点 (a, b) 严格位于曲线 $y = f(x)$ 的上方。

[3]面积拼接与杨不等式:

以原点 $(0, 0)$ 和点 (a, b) 为对角顶点的矩形面积为 $S_{\text{矩形}} = ab$ 。

观察两部分积分区域的几何拼接: 两部分曲边梯形完全覆盖了该矩形, 并且在点 $(a, f(a))$ 到 (a, b) 之间超出了矩形边界, 多出了凸起区域:

$$I = \int_0^a f(x) dx + \int_0^b \varphi(y) dy = ab + \int_{f(a)}^b [\varphi(y) - a] dy$$

因为当 $y \in (f(a), b)$ 时恒有 $\varphi(y) > a$, 多出的积分严格大于 0:

$$\int_{f(a)}^b [\varphi(y) - a] dy > 0 \implies I > ab$$

[4]故正确选项为 (A)。

例题[5]:振荡衰减函数拱形面积级数求和

曲线 $y = e^{-x} \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上与 x 轴围成的所有拱形区域的总面积记为 S , 求其表达式与具体数值。

主要思路:定积分几何面积需加绝对值, 将全区间按正弦零点拆分为无穷多个正负交替的小拱形, 计算单拱面积后转化为无穷等比级数求和

[1]确定拱形分界点:

曲线与 x 轴的交点由 $\sin x = 0$ 决定, 零点为 $x_k = k\pi$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)。

在每个区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 内, 被积函数符号恒定, 围成的单拱面积为:

$$S_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |e^{-x} \sin x| dx = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} (-1)^k \sin x dx$$

[2]变量代换计算第 k 拱面积:

令 $t = x - k\pi$, 则 $x = t + k\pi$, $dx = dt$:

$$S_k = \int_0^\pi e^{-(t+k\pi)} (-1)^k \sin(t+k\pi) dt = e^{-k\pi} \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt$$

[3]计算首拱定积分:

利用常用分部积分公式:

$$\int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = \left. \frac{e^{-t}(-\sin t - \cos t)}{(-1)^2 + 1^2} \right|_0^\pi = \frac{e^{-\pi}(1) - (-1)}{2} = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}$$

故各拱面积构成公比为 $q = e^{-\pi} < 1$ 的等比数列:

$$S_k = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} (e^{-\pi})^k$$

[4]等比级数求和:

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} S_k = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-\pi})^k = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\pi}} = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$$

[5]结论: 总面积表达式为 $\int_0^{+\infty} e^{-x} |\sin x| dx = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$ 。

例题[6]:定积分定义求解连和式极限的标准型转化

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n^2+1^2} + \frac{n+2}{n^2+2^2} + \frac{n+3}{n^2+3^2} + \dots + \frac{n+n}{n^2+n^2} \right) = (\quad)$$

$$(A) \int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx \quad (B) \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \quad (C) \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \quad (D) \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$$

主要思路:用 Σ 符号写出紧凑通项, 提公因子 $\frac{1}{n}$ 对应微分 dx , 凑自变量 $\frac{i}{n}$ 对应 x , 由定积分定义完成转化

[1]用求和符号表示并提公因子:

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n+i}{n^2+i^2}$$

分子分母同时提取 n^2 :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n(1+\frac{i}{n})}{n^2[1+(\frac{i}{n})^2]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1+\frac{i}{n}}{1+(\frac{i}{n})^2}$$

[2]套用定积分定义:

令 $\frac{i}{n} \rightarrow x$, $\frac{1}{n} \rightarrow dx$, 求和范围 $i = 1 \sim n$ 对应积分限 $[0, 1]$:

$$= \int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx$$

[3]求出极限值:

$$\int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \left[\arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right] \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$$

[4]故正确选项为 (A)。

例题[7]:非负连续非恒零函数积分严格保号性证明

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负连续, 且 $f(x) \not\equiv 0$, 证明: $\int_a^b f(x) dx > 0$ 。

主要思路:因非恒零必存在一处严格大于零的点, 由连续函数局部保号性锁定一个闭正邻域, 将全区间积分拆分放缩, 说明积分值严格大于零

[1]锁定正值点并应用局部保号性:

因为 $f(x) \geq 0$ 且 $f(x) \not\equiv 0$, 必存在点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = \sigma > 0$ 。

由 $f(x)$ 在点 x_0 处的连续性, 取 $\varepsilon = \frac{\sigma}{2} > 0$, 存在 $\delta > 0$ (可设 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$), 使得当 $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ 时, 恒有:

$$f(x) \geq \frac{\sigma}{2} > 0$$

[2]拆分积分区间进行放缩:

由定积分的区间可加性:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_0-\delta} f(x) dx + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) dx + \int_{x_0+\delta}^b f(x) dx$$

因为 $f(x) \geq 0$, 第一项和第三项积分均 ≥ 0 :

$$\geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \frac{\sigma}{2} dx = \frac{\sigma}{2} \cdot 2\delta = \sigma\delta > 0$$

[3]结论: 故严格证得 $\int_a^b f(x) dx > 0$ 。

例题[8]:积分第一中值定理与介值定理严格证明

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ 。

主要思路:利用闭区间连续函数必能取得最值进行估值, 由介值定理直接说明均值必能在区间上被取得

[1]最值定理与积分估值:

因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 由最值定理可知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 对任意 $x \in [a, b]$ 恒有:

$$m \leq f(x) \leq M$$

两端同时在 $[a, b]$ 上积分:

$$\int_a^b m \, dx \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b M \, dx \implies m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$$

两端除以区间长度 ($b-a > 0$):

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \leq M$$

[2]应用介值定理得出结论:

实数 $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$ 介于最小值 m 与最大值 M 之间。由闭区间连续函数的介值定理, 在 $[a, b]$ 上至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得:

$$f(\xi) = \mu \implies \int_a^b f(x) \, dx = f(\xi)(b-a)$$

[3]补充(严格开区间深化):

若需证明 $\xi \in (a, b)$, 构造辅助函数 $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ 。因 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导且 $F'(x) = f(x)$, 由拉格朗日中值定理:

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b-a) \implies \int_a^b f(t) \, dt = f(\xi)(b-a) \quad (\xi \in (a, b))$$

例题[9]:定积分大小比较与被积函数不等式链

设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} \, dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} \, dx$, $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{x} \, dx$, 则 ()

(A) $I_1 > I_2 > I_3$ (B) $I_1 > I_3 > I_2$ (C) $I_3 > I_1 > I_2$ (D) $I_2 > I_1 > I_3$

主要思路:在区间 $(0, \frac{\pi}{4})$ 内利用经典几何三角不等式链比较被积函数大小, 结合定积分保序性直接排序

[1]建立不等式链:

当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, 根据经典三角几何不等式:

$$\sin x < x < \tan x$$

[2]分析各被积函数与常数 1 的关系:

- 对于 I_1 : 因 $\tan x > x > 0$, 故 $\frac{\tan x}{x} > 1$;
- 对于 I_2 : 因 $x < \tan x$, 故 $\frac{x}{\tan x} < 1$;
- 对于 I_3 : 因 $\sin x < x$, 故 $\frac{\sin x}{x} < 1$ 。

由此立即锁定 I_1 最大(排除 C、D)。

[3]比较 I_2 与 I_3 的被积函数:

在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上恒有 $\cos x < \frac{\sin x}{x} \implies \frac{x}{\tan x} < 1$ 。

进一步由泰勒展开: $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \dots$, $\frac{x}{\tan x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \dots$ 。

故在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上恒有:

$$\frac{\tan x}{x} > 1 > \frac{\sin x}{x} > \frac{x}{\tan x}$$

[4]积分保序性得出结论:

$$I_1 > I_3 > I_2$$

[5]故正确选项为 **(B)**。

例题[10]:三角复合函数单调性与区间对称换元比较

设 $M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x) dx$, $N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\cos x) dx$, 则 ()

(A) $M < 1 < N$ (B) $M < N < 1$ (C) $N < M < 1$ (D) $1 < M < N$

主要思路:对 M 利用 $\sin x < x$ 及正弦单调性放缩; 对 N 进行区间再现换元 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 利用余弦单调性放缩

[1]估计积分 M 的上界:

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 由三角不等式知 $\sin x < x$ 。

因为正弦函数在 $(0, 1)$ 上严格单调递增, 故:

$$\sin(\sin x) < \sin x$$

两端同时在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上积分:

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x) dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = (-\cos x)|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

[2]估计积分 N 的下界:

对积分 N 做区间再现变量代换, 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$:

$$N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sin t) dt$$

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上, $\sin t < t$ 。

因为余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调递减, 自变量较小者函数值更大:

$$\cos(\sin t) > \cos t$$

两端同时积分:

$$N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sin t) dt > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = (\sin t)|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

[3]综合得出结论:

$$M < 1 < N$$

[4]故正确选项为 (A)。

例题[11]:间断点在变上限积分中的连续性与可导性传导

设函数 $y = f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上的图像已知, 其中 $x = 0$ 为可去间断点, $x = 2$ 为跳跃间断点。分析变上限积分 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的图形特征。

主要思路:根据变上限积分平滑性定理, 有界可积函数的变上限积分处处连续, 可去间断点处光滑可导, 跳跃间断点处不可导 (呈现尖点)

[1]全区间连续性分析:

由于 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上只有有限个第一类间断点(可去间断点与跳跃间断点), 故 $f(x)$ 有界且可积。

根据变上限积分平滑性定理, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在整个闭区间 $[-1, 3]$ 上必处处连续, 曲线绝无断开。

[2]可去间断点 $x = 0$ 处的可导性:

在可去间断点处, 极限值 $A = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在。

根据导数定义与洛必达法则:

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$$

故 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处处可导, 其几何图像在 $x = 0$ 处平滑且具有切线。

[3]跳跃间断点 $x = 2$ 处的不可导性:

在跳跃间断点处, 左右极限存在但不相等: $f(2^-) \neq f(2^+)$ 。

变上限积分的单侧导数严格等于被积函数的单侧极限:

$$F'_-(2) = f(2^-), \quad F'_+(2) = f(2^+)$$

因为 $F'_-(2) \neq F'_+(2)$, 左右导数不相等, 故 $F'(2)$ 不存在。

几何图像在 $x = 2$ 处形成尖点(折角)。

[4]结论: $F(x)$ 曲线在全区间处处连续, 在 $x = 0$ 处光滑可导, 在 $x = 2$ 处不可导且形成尖点。

例题[12]:分段函数变上限积分的可导性与导数计算

设 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x < \pi \\ 1, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 ()

(A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点

(B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续且可导

(D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导

主要思路:检查分界点处被积函数的间断点类型, 结合变上限积分对间断点的升阶作用进行判定

[1]判定被积函数在分界点的性态:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \cos x = \cos \pi = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} 1 = 1$$

因为左右极限均存在但不相等, 所以 $x = \pi$ 是被积函数 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点。

[2]变限积分的连续性与可导性:

变限积分 $F(x)$ 在定义域上必定处处连续, 故 $x = \pi$ 绝不是间断点(排除 A、B);

在跳跃间断点处, 变上限积分的左右导数分别等于被积函数的左右极限:

$$F'_-(\pi) = f(\pi^-) = -1, \quad F'_+(\pi) = f(\pi^+) = 1$$

因为 $F'_-(\pi) \neq F'_+(\pi)$, 导数不存在。

[3]结论: $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导。

[4]故正确选项为 (D)。

例题[13]:可去间断点函数变上限积分的处处可导性

设 $f(x) = \begin{cases} e^{x^2} + x^2, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$, a 为实常数, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. 讨论 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处的可导性。

主要思路:利用导数定义转化为极限, 被积函数在可去间断点处的极限存在即可保证变限积分可导, 其导数值与孤立点定义值 a 无关

[1]考察被积函数的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} + x^2) = e^0 + 0 = 1$$

若 $a \neq 1$, $x = 0$ 是可去间断点; 若 $a = 1$, $f(x)$ 处处连续。

[2]按导数定义计算 $F'(0)$:

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式。根据洛必达法则:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} + x^2) = 1$$

[3]结论分析:

无论常数 a 取何值(哪怕 $a \neq 1$), 极限始终存在且等于 1。

故 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处必定可导, 且恒有 $F'(0) = 1$ 。

注: 当 $a = 1$ 时 $F'(0) = f(0)$, $F(x)$ 是原函数; 当 $a \neq 1$ 时, $F(x)$ 虽然可导, 但 $F'(0) \neq f(0)$, 不是原函数。

例题[14]:变上限积分函数有界性证明(结合积分均值与指数衰减)

设 $a > 0$, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, C 为任意常数。证明: $y = e^{-ax} [\int_0^x f(t) e^{at} dt + C]$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界。

主要思路:设出函数界的正数 M , 将衰减因子 e^{-ax} 乘入积分号内部, 利用三角不等式与直接积分进行上界放大

[1]设出函数界限:

因为 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 存在常数 $M > 0$, 使得对任意 $x \geq 0$, 恒有 $|f(x)| \leq M$ 。

[2]绝对值放大与拆分:

$$|y| = \left| e^{-ax} \int_0^x f(t) e^{at} dt + C e^{-ax} \right| \leq e^{-ax} \int_0^x |f(t)| e^{at} dt + |C| e^{-ax}$$

[3]代入上界进行积分估算:

$$\leq M e^{-ax} \int_0^x e^{at} dt + |C| \cdot 1 = M e^{-ax} \left[\frac{e^{ax} - 1}{a} \right] + |C| = \frac{M}{a} (1 - e^{-ax}) + |C|$$

[4]确定全局上界:

因为对所有 $x \geq 0$, $a > 0$, 恒有 $0 \leq 1 - e^{-ax} < 1$, 所以:

$$|y| < \frac{M}{a} + |C|$$

右端为与自变量 x 无关的确定正实数, 故证得 y 在 $[0, +\infty)$ 上有界。

例题[15]:双奇点反常积分的拆分与参数收敛充要条件

设 $a > b > 0$, 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a + x^b} dx$ 收敛的充要条件。

(A) $a > 1$ 且 $b > 1$ (B) $a > 1$ 且 $b < 1$ (C) $a < 1$ 且 $b < 1$ (D) $a < 1$ 且 $b > 1$

主要思路:识别积分的两个奇点 $x = 0$ (瑕点)与 $x = +\infty$ (无穷), 拆分为两段分别由低次项和高次项主导, 应用两大标准 p -积分判定

[1]拆分双奇点:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a + x^b} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^a + x^b} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a + x^b} dx = I_1 + I_2$$

原积分收敛当且仅当 I_1 与 I_2 同时收敛。

[2]分析瑕积分 $I_1 (x \rightarrow 0^+)$:

当 $x \in (0, 1)$ 时, 因为 $a > b > 0$, 低次幂 x^b 趋向 0 的速度慢于 x^a , 起决定性主导作用:

$$\frac{1}{x^a + x^b} = \frac{1}{x^b(1 + x^{a-b})} \sim \frac{1}{x^b} \quad (x \rightarrow 0^+)$$

由标准瑕积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^b} dx$ 收敛充要条件可知: $b < 1$ 。

[3]分析无穷积分 $I_2 (x \rightarrow +\infty)$:

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 较高次幂 x^a 增长更快, 起决定性主导作用:

$$\frac{1}{x^a + x^b} = \frac{1}{x^a(1 + x^{b-a})} \sim \frac{1}{x^a} \quad (x \rightarrow +\infty)$$

由标准无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a} dx$ 收敛充要条件可知: $a > 1$ 。

[4]求交集得出充要条件:

两端同时收敛的充要条件为: $a > 1$ 且 $b < 1$ 。

[5]故正确选项为 (B)。

例题[16]:等价无穷小代换与反常积分参数审敛

反常积分 $\int_1^{+\infty} \left(e^{\frac{\cos \frac{1}{x}}{x}} - e^{\frac{1}{x}} \right) x^k dx$ 收敛, 则参数 k 的取值范围是 _____。

主要思路:当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 利用等价无穷小与泰勒展开提取主部, 比照无穷区间 p -积分基准确定参数范围

[1]换元提取无穷小量:

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 令 $u = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$ 。被积表达式为:

$$f(x) = (e^{u \cos u} - e^u) \cdot \frac{1}{u^k} = e^u (e^{u(\cos u - 1)} - 1) \cdot \frac{1}{u^k}$$

[2]展开主部无穷小:

当 $u \rightarrow 0$ 时, $\cos u - 1 \sim -\frac{1}{2}u^2$:

$$u(\cos u - 1) \sim u \left(-\frac{1}{2}u^2 \right) = -\frac{1}{2}u^3$$

由等价无穷小 $e^v - 1 \sim v$:

$$e^{u(\cos u - 1)} - 1 \sim -\frac{1}{2}u^3$$

因为 $e^u \rightarrow 1$, 故被积函数的主部渐近行为为:

$$f(x) \sim 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}u^3 \right) \cdot \frac{1}{u^k} = -\frac{1}{2}u^{3-k} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{3-k}}$$

[3]比照无穷区间 p -积分基准:

反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{3-k}} dx$ 收敛的充要条件是幂次严格大于 1:

$$3 - k > 1 \implies k < 2$$

[4]故参数 k 的取值范围为 $k < 2$ 。

例题[17]:反常积分敛散性的综合比较与判定

下列反常积分中发散的是 ()

- (A) $\int_1^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$
- (B) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$
- (C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x\sqrt{x}} dx$
- (D) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

主要思路:逐项检查各积分奇点处的阶数与渐近行为, 运用泰勒展开及基准 p -积分判断敛散性

[1]分析选项 (A):

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 利用泰勒展开:

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right)$$
$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

两式相减, 一次项消去:

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \sim \frac{1}{2x^2}$$

因为 $p = 2 > 1$, 由极限比较审敛法知该积分收敛。

[2]分析选项 (B):

包含 $x = 0$ 与 $x = +\infty$ 两个奇点: 在 $x \rightarrow 0^+$ 处被积函数 $\sim \ln x$ ($p = 0$ 对数瑕积分收敛); 在 $x \rightarrow +\infty$ 处被积函数 $\sim \frac{\ln x}{x^2}$ ($p = 2 > 1$ 收敛)。故该积分收敛。

[3]分析选项 (C):

在 $x \rightarrow 0^+$ 处, $\arctan x \sim x$, 被积函数 $\sim \frac{x}{x^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($p = 1/2 < 1$ 瑕积分收敛);

在 $x \rightarrow +\infty$ 处, $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 被积函数 $\sim \frac{\pi/2}{x^{3/2}}$ ($p = 3/2 > 1$ 无穷积分收敛)。故该积分收敛。

[4]分析选项 (D):

应用凑微分法直接计算原函数:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln(\ln x) \Big|_1^{+\infty} = +\infty$$

积分严格发散。

[5]故正确选项为 (D)。

例题[18]:瑕积分对数基准型的参数分类讨论

已知 $\alpha > 0$, 则对于瑕积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 敛散性的判别, 正确的是 ()

(A) 当 $\alpha \geq 1$ 时收敛 \quad (B) 当 $\alpha < 1$ 时收敛 \quad (C) 恒收敛 \quad (D) 恒发散

主要思路:应用分部积分法求出带有参数的原函数表达式, 利用洛必达法则求极限, 分析其收敛的充要条件

[1]分部积分求原函数:

当 $\alpha \neq 1$ 时:

$$\int \frac{\ln x}{x^\alpha} dx = \int \ln x d\left(\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right) = \frac{x^{1-\alpha} \ln x}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \int x^{1-\alpha} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^{1-\alpha} \ln x}{1-\alpha} - \frac{x^{1-\alpha}}{(1-\alpha)^2}$$

[2]代入上下限考察 $x \rightarrow 0^+$ 时的极限:

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha} dx = \left[\frac{x^{1-\alpha} \ln x}{1-\alpha} - \frac{x^{1-\alpha}}{(1-\alpha)^2} \right] \Big|_0^1 = -\frac{1}{(1-\alpha)^2} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{1-\alpha} \ln x}{1-\alpha}$$

[3]分析极限存在性:

只有当 $1-\alpha > 0$ (即 $\alpha < 1$) 时, 利用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1-\alpha} \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{\alpha-1}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{(\alpha-1)x^{\alpha-2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{1-\alpha}}{\alpha-1} = 0$$

极限值有限, 反常积分收敛; 当 $\alpha \geq 1$ 时极限发散。

[4]故正确选项为 (B)。

例题[19]:无穷区间对数反常积分的阶数压制与参数判定

已知 $\alpha > 0$, 则对于反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 敛散性的判别, 正确的是 ()

- (A) 当 $0 < \alpha \leq 1$ 时积分收敛
- (B) 当 $\alpha > 1$ 时积分收敛
- (C) 敛散性与 α 无关, 必收敛
- (D) 敛散性与 α 无关, 必发散

主要思路:运用对数是“最弱发散函数”的阶数压制法则, 构造介于 1 与 α 之间的微小量进行极限形式比较审敛

[1]当 $\alpha > 1$ 时的收敛性证明:

因为 $\alpha > 1$, 可取充分小的正数 $\varepsilon > 0$, 使得 $\alpha - \varepsilon > 1$ 。

考察被积函数与参考基准 $\frac{1}{x^{\alpha-\varepsilon}}$ 的比值极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x^\alpha}}{\frac{1}{x^{\alpha-\varepsilon}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\varepsilon} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\varepsilon x^{\varepsilon-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\varepsilon x^\varepsilon} = 0$$

因为 $\alpha - \varepsilon > 1$, 基准积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha-\varepsilon}} dx$ 收敛。由极限比较审敛法, 原积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 必收敛。

[2]当 $0 < \alpha \leq 1$ 时的发散性证明:

当 $x \geq e$ 时, 恒有 $\ln x \geq 1$ 。

因此:

$$\frac{\ln x}{x^\alpha} \geq \frac{1}{x^\alpha} \geq \frac{1}{x}$$

因为基准积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散, 由比较审敛法知原积分必发散。

[3]故正确选项为 (B)。